Amazon
Software
Engineering

Solution Presentation

October 22, 2026

Logística Black Friday:

Otimização de eficiência com árvores balanceadas

Presented by :
Renan Pontes, Tech Lead

Website :
www.rterminus.com

Amazon
Software
Engineering

Solution Presentation

Tópicos Abordados

01 Contexto

02 Desafio técnico

03 Solução desenvolvida

04 Árvore AVL

05 Árvore Rubro-Negra

06 Demonstração

07 Testes realizados

08 Análise comparativa

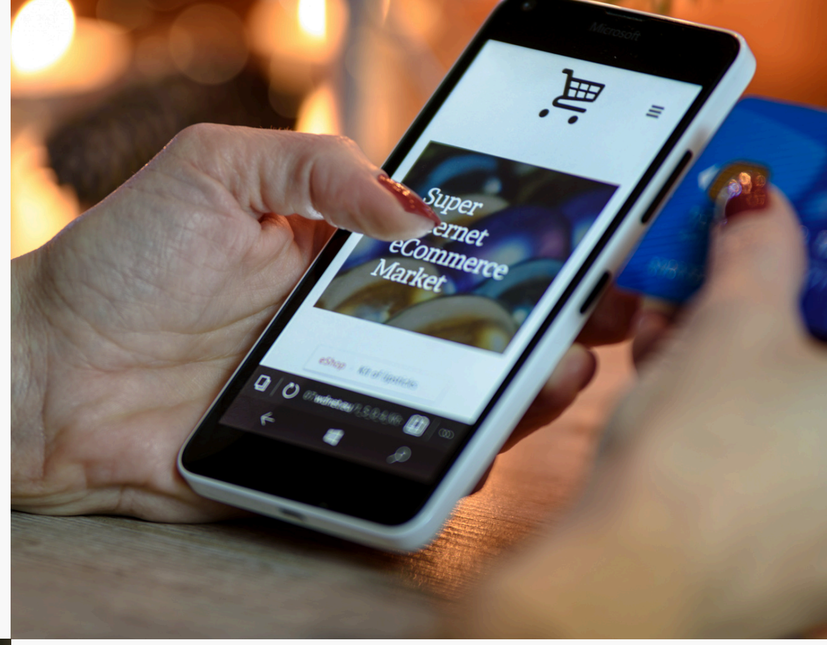
09 Recomendação técnica

10 Referências e repositório

Amazon
Software
Engineering

Solution Presentation

Contexto



Na Black Friday, o faturamento sobe **20,7%**, e o volume de tráfego dispara.

O sistema de logística precisa processar inserções, remoções e buscas de milhares de encomendas em tempo real.

E aí nasce o gargalo estrutural.



A chegada massiva de dados sequenciais ou imprevisíveis degrada a performance de árvores de busca ingênuas.

A escolha da estrutura de balanceamento correta é o que define se o sistema se mantém **eficiente** ou se a operação inteira **trava**.

O Problema

Ordem de chegada

Durante os picos da Black Friday, identificadores de encomendas frequentemente chegam ao sistema de logística em blocos já ordenados, crescentes ou decrescentes.

Degradação estrutural

Em uma Árvore de Busca Binária sem balanceamento, inserir esses dados sequenciais faz com que os nós cresçam para um único lado. A estrutura perde suas ramificações e se degenera em uma lista encadeada.

Colapso de performance

O tempo de processamento despenca. A complexidade matemática das operações de busca e inserção cai da eficiência ideal de para o pior caso, causando travamento do sistema sob alta carga.

Amazon
Software
Engineering

Solution Presentation

October 22, 2026

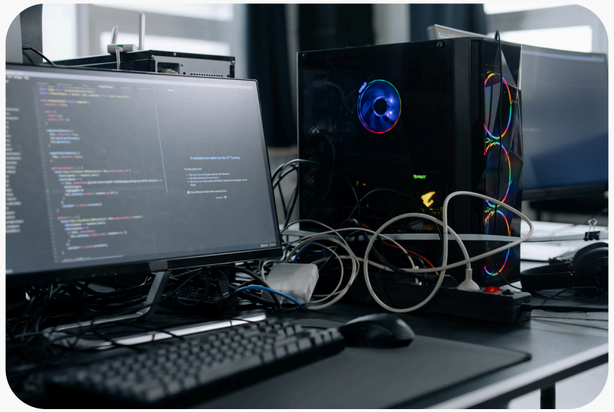
01
Motor base

Desenvolvemos um núcleo de processamento em C++ capaz de operar sem bibliotecas de terceiros, garantindo controle total sobre a alocação de memória e performance. O baixo nível da linguagem garante eficiência para as estruturas de dados.



02
Simulador Interativo

Criamos um laboratório com interface de comando para que a equipe possa simular as operações da Black Friday (inserir, remover e buscar IDs) em tempo real.



03
Automação de Métricas

Implementamos um módulo de estresse que injeta milhares de dados para medir o custo computacional (rotações) e a velocidade de resposta (altura) de qualquer algoritmo acoplado a ele.



Amazon
Software
Engineering

Solution Presentation

October 22, 2026

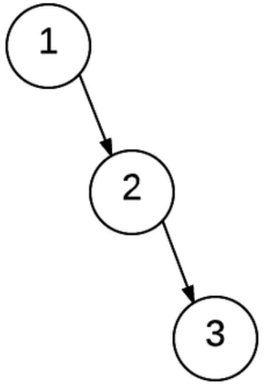
Árvore AVL

Cenário Ideal

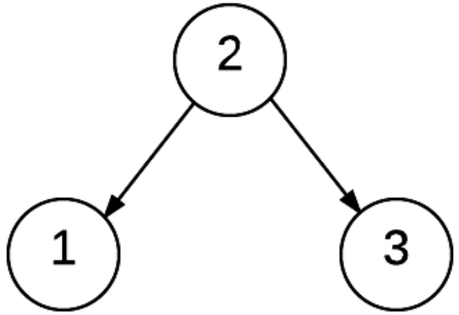
Excepcional para catálogos estáticos onde a leitura (busca) é massiva, mas a inserção de novos produtos é rara.

Balanceamento por Altura

A AVL trabalha com tolerância zero para desorganização. A regra de negócio do algoritmo dita que a diferença de profundidade entre qualquer "ramo" da árvore nunca pode ser maior que 1. Isso garante o caminho matematicamente mais curto possível para encontrar qualquer ID de encomenda. O custo disso? Alto uso de processamento na entrada de dados.



Rotação simples à esquerda



Reestruturação Física

Sempre que um lote sequencial desbalanceia a estrutura, o sistema é forçado a realizar uma "rotação". É uma manobra estrutural pesada que desconecta e reconecta os blocos de dados para restaurar a simetria perfeita.

Amazon
Software
Engineering

Solution Presentation

October 22, 2026

Árvore Rubro-Negra

Balanceamento por Cores

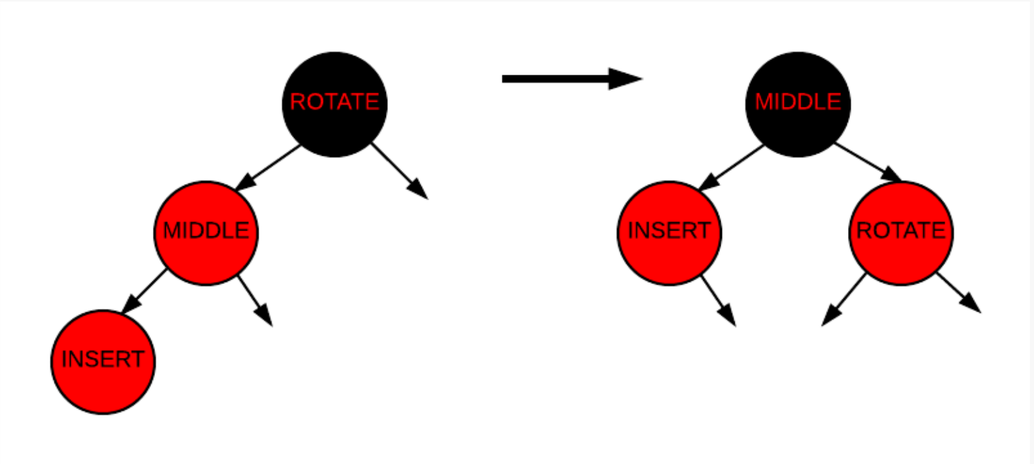
Em vez de focar em simetria perfeita, a RB utiliza um sistema de tags (Nós Vermelhos e Pretos) com regras lógicas de proximidade. Ela aceita que um lado da árvore fique até duas vezes maior que o outro. Essa "folga" estratégica é o segredo da sua performance: ela permite absorver picos de tráfego sem a necessidade constante de se reorganizar.

Cenário Ideal

A arquitetura definitiva para sistemas de alta volatilidade, como a nossa esteira de logística, onde o volume de entrada (inserção) e saída (remoção) de pacotes é frenético e ininterrupto.

Repintura vs. Rotação

Na maioria das violações de regra durante a Black Friday, a árvore RB resolve o problema apenas "repintando" as tags lógicas de vermelho para preto. Mudar uma cor custa zero processamento físico em comparação a mover a estrutura de lugar. As rotações ocorrem apenas em último caso.



Caso de rotação e mudança de cores

Amazon
Software
Engineering

Solution Presentation

Demonstração

Inserção

```
── interacting with AVL tree ──
1. insert element
2. remove element
3. search element
4. print in order
5. view tree
0. back to main menu
choose option: 1
type value to insert: 2
value inserted. duplicates are ignored.
```

O sistema recebe o novo ID da encomenda em tempo real e bloqueia automaticamente tentativas de inserção duplicada, mantendo a integridade do catálogo.

Remoção

```
── interacting with AVL tree ──
1. insert element
2. remove element
3. search element
4. print in order
5. view tree
0. back to main menu
choose option: 2
type value to remove: 2
value removed.
```

Ao despachar um pacote, o nó é excluído e o algoritmo reorganiza os ponteiros, cores e alturas "sob o capô" instantaneamente.

Busca

```
── interacting with AVL tree ──
1. insert element
2. remove element
3. search element
4. print in order
5. view tree
0. back to main menu
choose option: 3
type value to search: 2
element 2 found in tree.
```

O motor de busca percorre os galhos balanceados e localiza a encomenda em milissegundos, mesmo com a árvore lotada de dados.

Visualização

```
── interacting with AVL tree ──
1. insert element
2. remove element
3. search element
4. print in order
5. view tree
0. back to main menu
choose option: 5
tree visual structure:
└─ 3
   ├─ 2
   │  ├─ 1
   └─ 4
```

O CLI possui um renderizador nativo para depuração. Permite que a equipe comprove visualmente a simetria e o balanceamento perfeito da estrutura.

Amazon
Software
Engineering

Solution Presentation

Testes Realizados

Submetemos as candidatas a três cenários de tráfego: sequencial crescente, decrescente e totalmente aleatório. Durante o processo, monitoramos duas métricas vitais para a Amazon: a **altura** da árvore, que dita a velocidade em que o cliente encontra um pacote, e as **rotações**, que determinam o custo de processamento nos nossos servidores.

Os dados não mentem: a merecida ganhadora dos testes de estresse é a **Rubro-Negra**, com volume menor de rotações em cenários aleatórios.

Além da carga de estresse, o sistema foi aprovado em baterias de testes de casos-limite, incluindo operações em árvores vazias, nós únicos e tratamento seguro para buscas/remoções de IDs inexistentes.

10K

Operações simultâneas de registro de pacotes simulando o pico da Black Friday em três cenários: crescente, decrescente e aleatório.

5K

Cancelamentos e despachos massivos testando a capacidade de reestruturação das árvores sob pressão de remoção.

Amazon
Software
Engineering

Solution Presentation

October 22, 2026

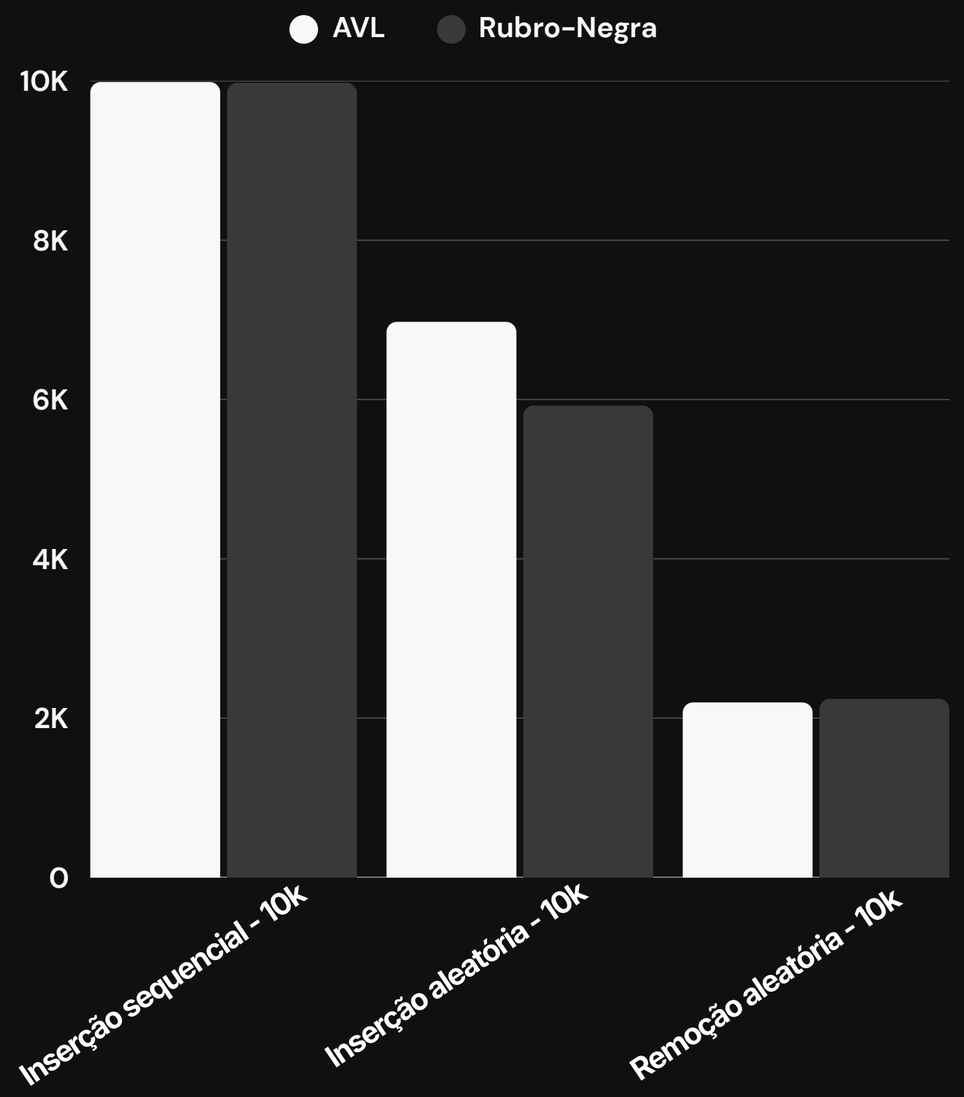
COMPARATIVO DE PERFORMANCE

Os testes de estresse revelam o custo real do perfeccionismo estrutural. A árvore AVL mantém uma altura estritamente otimizada, mesmo sob ataque de dados sequenciais, garantindo buscas marginalmente mais rápidas. No entanto, em cenários do mundo real com dados aleatórios, a Rubro-Negra entrega a mesma velocidade de leitura exigindo significativamente menos processamento de infraestrutura.

A RB economizou 1.051 rotações (15%) na inserção aleatória.

A AVL sacrifica CPU para manter a altura em 14; a RB relaxa até 24.

Na remoção massiva (5k), ambas as estruturas estabilizam com custos similares.



Amazon
Software
Engineering

October 22, 2026

Veredito: Árvore Rubro-Negra

A análise dos dados de estresse é categórica. Embora a Árvore AVL apresente uma estrutura matematicamente mais simétrica, o seu custo computacional de manutenção é proibitivo para o nosso contexto. A Árvore **Rubro-Negra** entrega o equilíbrio ideal entre **velocidade** de busca e **eficiência** de reestruturação, consagrando-se como a arquitetura definitiva para sustentar a operação logística da Amazon durante a Black Friday.



Recomendação Técnica

Vantagem 01

O balanceamento estrito da AVL exige reestruturações físicas constantes. Nos testes, a Rubro-Negra poupou mais de **15%** em rotações. Em escala global, essa redução alivia a infraestrutura e evita gargalos de CPU nos horários de pico.

Vantagem 02

O sistema suporta despachos e cancelamentos **sem travar**. O balanceamento por "coloração lógica" da Rubro-Negra absorve tráfego intenso e flexibiliza levemente a estrutura para garantir que nenhuma transação fique aguardando em filas de espera.

Vantagem 03

A flexibilidade do algoritmo previne o "efeito dominó" de lentidão no banco de dados. Ao economizar recursos dos servidores durante o caos operacional, o **tempo de resposta** permanece **instantâneo**, protegendo a experiência do cliente e a conversão de vendas.

Amazon
Software
Engineering

Solution Presentation

October 22, 2026

Obrigado.

Inteligência artificial foi utilizada para direcionamentos na implementação do código devido à complexidade dos algoritmos, além de sugestões para a apresentação para um melhor fluxo.

Referências:

https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2026/10/14/faturamento-do-e-commerce-na-black-friday-deve-subir-207-diz-pesquisa.htm
https://brilliant.org/wiki/avl-tree/
https://brilliant.org/wiki/red-black-tree/
Cormen, Thomas H., et al. Introduction to Algorithms. 4th ed., The MIT Press, 2022.

Repositório:

https://github.com/rterminus/balanced_trees/

Presented by :
Renan Pontes, Tech Lead

Website :
www.rterminus.com